

ANEXO E

**INFORME ESTUDIO DEL COMPONENTE
VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE**

**Proyecto “Planta de Tratamiento de RILES -
AQUALIF”**

Preparado para:



Santiago, junio de 2023.

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	Introducción.....	6
2	Objetivos.....	7
2.1	Objetivo General.....	7
2.2	Objetivos específicos	7
3	Área de influencia	7
4	Metodología.....	8
4.1	Revisión bibliográfica	8
4.1.1	Vegetación y flora potencial	8
4.2	Descripción de la vegetación	9
4.2.1	Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	9
4.2.2	Revisión bibliográfica	10
4.2.3	Fotointerpretación de imágenes satelitales	10
4.2.4	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	14
4.2.5	Definición del diseño de muestreo	14
4.2.6	Levantamiento de la información en terreno.....	14
4.2.7	Trabajo de gabinete	16
4.3	Descripción de la flora vascular	17
4.3.1	Levantamiento de información en terreno: Inventario de la flora vascular	17
4.3.2	Análisis de la flora vascular	17
4.3.3	Clasificación de especies según estado de conservación (EC)	18
4.3.4	Singularidades ambientales	21

5	Resultados.....	24
5.1	Área de influencia (AI).....	24
5.2	Revisión bibliográfica	26
5.2.1	Marco biogeográfico	26
5.2.2	Flora potencial	29
5.3	Antecedentes del terreno	29
5.4	Descripción de la vegetación (COT)	31
5.4.1	Herbazal alóctono ¡Error! Marcador no definido.	
5.5	Descripción de la flora vascular (Parcelas florísticas)	33
5.5.1	Posición sistemática	33
5.5.2	Origen fitogeográfico	35
5.5.3	Hábito de crecimiento.....	36
5.5.4	Clasificación de especies según estado de conservación (EC)	36
5.5.5	Singularidades ambientales	36
6	Conclusiones	38
7	Bibliografía	39
8	Anexos.....	41
8.1	Flora potencial	41
8.2	Parcelas florísticas.....	44

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 5-1: Vista general del área de Proyecto y área de influencia (AI) para la evaluación del componente de vegetación y flora vascular terrestre (en rojo). El área de emplazamiento del proyecto se encuentra ubicado en un sector industrial (Parque Industrial Miraflores).	25
Figura 5-2: Distribución de la formación vegetal “Bosque Espinoso Abierto” según Gajardo (1994) en el área de influencia.....	27
Figura 5-3: Distribución del piso vegetacional “Bosque Espinoso Mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i> ” según Lübert & Pliscoff (2017) en el área de influencia.....	28
Figura 5-4: Ubicación espacial para la evaluación de la vegetación (COT) y parcelas florísticas (flora vascular terrestre).....	30
Figura 5-5: Distribución de formación vegetal “Herbazal alóctono” en el área de influencia (AI).....	32
Figura 5-6: Origen fitogeográfico de la flora vascular terrestre presente en el AI.	35
Figura 5-7. Hábito de crecimiento de las especies de flora vascular presentes en el AI.	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1: Proyectos y publicaciones consultadas para determinación de la flora potencial en el área del Proyecto.	8
Tabla 4-2: Definición de las categorías utilizadas.	10
Tabla 4-3: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	12
Tabla 4-4. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.....	15
Tabla 4-5. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales.....	15
Tabla 4-6. Rango de valores para la cobertura vegetal.	15
Tabla 4-7: Codificación de la artificización.	16
Tabla 4-8: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet (1979).	17
Tabla 4-9: Descripción de categorías de conservación.....	18

Tabla 4-10: Orden de Prelación oficializados para la clasificación de especies según categoría de conservación.	19
Tabla 4-11: Singularidades Ambientales de acuerdo con la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.	21
Tabla 4-12: Definiciones contenidas en la Guía del Servicio de Evaluación Ambiental – SEA y la Guía de la Corporación Nacional Forestal.....	23
Tabla 4-13: Definición de Bosque Nativo de Preservación.	24
Tabla 5-1: Temporalidad y esfuerzo de muestreo para el componente de vegetación y flora vascular terrestre en el AI.	29
Tabla 5-2: Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo para el componente vegetación y flora vascular terrestre.	29
Tabla 5-3: Superficie de formaciones vegetales y otros usos dentro del área de influencia del Proyecto.	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 5-4: Posición sistemática a nivel nacional de la flora vascular presente en el AI. Campaña de invierno 2021.	33
Tabla 5-5: Composición de especies de plantas vasculares terrestres presentes en el AI. Campaña de invierno 2021.	34
Tabla 5-6: Análisis de singularidades ambientales para el componente de flora y vegetación.	36
Tabla 8-1: Listado de especies potenciales de flora vascular terrestre.	41

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1: Registros fotográficos de la formación vegetal herbazal alóctono presente en el AI. Según dirección de puntos cardinales: norte (Superior izquierda), sur (superior derecha), este (inferior izquierda) y oeste (inferior derecha).	31
Fotografía 8-1. Registros fotográficos de parcelas florísticas para la descripción del inventario y análisis de la flora vascular terrestre.	44

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Planta de Tratamiento de RILES – AQUALIF”, ubicado en la comuna de Puente Alto, Santiago, Región Metropolitana.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo con lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas respecto a los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la “Guía de Evaluación Ambiental” de la CONAF (2020) para flora y vegetación y la “Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los Ecosistemas Terrestres” del Servicio de Evaluación Ambiental (2015).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL “Planta de Tratamiento de RILES - AQUALIF” “ESTUDIO DEL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE”	
---	---	---

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Describir y analizar el componente vegetación y flora vascular terrestre presentes en el área de influencia (AI) del Proyecto Planta de Tratamiento de RILES – AQUALIF, comuna de Lampa, en la Región Metropolitana de Santiago.

2.2 Objetivos específicos

- Determinar el Área de Influencia para la vegetación y flora vascular terrestre.
- Realizar una descripción de la flora y vegetación potencial en base a una revisión y análisis de antecedentes existentes.
- Describir y representar cartográficamente las comunidades vegetales en su estado actual a través de la generación de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), considerando la descripción de formaciones, especies dominantes y grado de artificialización.
- Identificar la flora vascular mediante un inventario florístico presente en el AI, determinando clasificación taxonómica, hábitos de crecimiento, origen fitogeográfico, entre otros.
- Establecer la diversidad y abundancia de especies de flora vascular presentes en el AI.
- Identificar especies de flora vascular descritas en el AI, que se encuentren clasificadas en alguna categoría de conservación de conformidad con lo señalado en el Artículo N°37 de la Ley 19.300.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad ambiental en el AI.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con el Reglamento del SEIA (RSEIA), el área de influencia (AI) se define como un espacio geográfico, entendiéndose que no sólo corresponde al espacio terrestre, sino que, dependiendo del elemento del medio ambiente receptor de impacto, éste puede ser también un espacio aéreo y/o acuático. Por lo tanto, el AI considerará el espacio geográfico donde se insertan las obras y actividades del Proyecto y donde estas pueden interactuar con los componentes del medio ambiente susceptibles de ser afectados por las diversas etapas de éste.

La caracterización del componente vegetación y flora vascular terrestre, objeto de protección, determina y justifica su área de influencia considerando los impactos ambientales potencialmente significativos sobre la componente y el espacio geográfico en el cual se emplazan las obras y/o acciones del Proyecto. El AI del Proyecto se determina, por lo tanto, tomando en consideración los criterios establecidos en la “Guía para la Determinación de Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, de acuerdo con lo indicado en la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA que indica:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

4 METODOLOGÍA

4.1 Revisión bibliográfica

4.1.1 Vegetación y flora potencial

Bajo el contexto biogeográfico, se estableció la ubicación del área de estudio de acuerdo a la revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la región donde se emplaza el Proyecto, así como de la flora potencialmente presente, específicamente asociados a la comuna donde se emplaza el Proyecto. Para aquello, se consultó principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y Lüebert & Pliscoff (2017), “La Vegetación Natural de Chile” y “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” respectivamente. Este último documento tiene la característica de presentar pisos vegetacionales en una representación cartográfica, y que en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994).

Se consolidó un listado de especies potenciales de flora vascular terrestre asociado al área del Proyecto. Para ello, se realizó la revisión de material bibliográfico asociado al área del Proyecto como documentos científicos (Gajardo, 1994; Lüebert & Pliscoff, 2017) así como declaraciones de impacto ambiental (DIA)¹ aprobadas por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). De acuerdo a lo anterior, se revisaron antecedentes que se exponen en la siguiente tabla:

Tabla 4-1: Proyectos y publicaciones consultadas para determinación de la flora potencial en el área del Proyecto.

Nombre Proyecto/Título publicación	Tipo de publicación	Año*	Autor/Titular
La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica	Científica	1994	Gajardo, Rodolfo
Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile	Científica	2017	Federico Luebert F. & Patricio
Proyecto "Nueva planta de reciclaje y disposición de aceites vegetales"	DIA	2015	Bioils SpA

¹ Proyectos cercanos al AI.

Nombre Proyecto/Título publicación	Tipo de publicación	Año*	Autor/Titular
Proyecto "Ampliación Fábrica Espuma Flexible de Poliuretano, Espumatex"	DIA	2018	Soc. Industrial y Comercial Espinosa Hermanos S.A
Proyecto "Planta de almacenamiento de productos químicos - Portland Noviciado"	DIA	2017	Portland S.A
Proyecto "Centro logístico químico CNA Noviciado"	DIA	2018	Centro logístico Noviciado Aeropuerto SpA.

*Considera fecha de Resolución de Calificación Ambiental, RCA.

Los nombres científicos de las especies registradas para el sector fueron validados y actualizados de acuerdo con Rodríguez et al. (2018). Cuando la especie no estuvo registrada, el nombre de ésta fue actualizado utilizando el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2008) o, en su defecto, con el Catálogo de Plantas vasculares de flora del Cono Sur (Instituto de Botánica Darwinion, 2018)². Con la información recopilada se elaboró un catálogo florístico para la flora potencial, considerando descripción de la forma de vida, origen fitogeográfico y estado de conservación (EC) de acuerdo con la clasificación vigente para proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación Ambiental.

4.2 Descripción de la vegetación

4.2.1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

La caracterización de la vegetación del área en estudio se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"³ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997); la que se fundamenta a su vez en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprenderá las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica.
- Fotointerpretación de imágenes satelitales.
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno.

² <http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>

³ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

- Definición del Diseño de Muestreo.
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos.
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.2.2 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la región, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la comuna donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994) y Lübert & Pliscoff (2017); junto con las coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)⁴, complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.2.3 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se desarrolló en dos etapas: una preliminar en gabinete que permitió abordar el trabajo en terreno y validar la información registrada bibliográficamente, y una segunda etapa en la que se realizó una evaluación detallada la cual se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo (Tabla 4-3), y que involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, entre otros). Para este trabajo se utilizaron imágenes satelitales visualizadas desde el software Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con QGIS 3.1, a una escala mínima 1:5.000. Lo anterior permitió generar cartografía temática, la que se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne & Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Tabla 4-2).

Tabla 4-2: Definición de las categorías utilizadas.

Categoría	Definición
Ambientes Modificados	• Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

⁴ <http://territorial.sinia.cl>

Categoría	Definición
	Herbazal alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.
Ambientes Intervenidos	Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
	Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.
Ambientes Naturales	Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
	Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
	Matorral arborescente: Matorral con árboles de altura variable en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
	Bosque nativo: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor o igual al 10% con una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974). Por otra parte, la ley de bosque nativo promulgada el año 2008 (N° 20.283), toma la definición de bosque nativo del D.L. 701, y la amplía a categorías de bosque nativo en función de su fragilidad ambiental, existiendo de esta manera bosque nativo de conservación (ubicados en suelos frágiles y a menos de 200 metros de cursos de agua) y de preservación (en los cuales habitan especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo a documentos oficiales).
	Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
	Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

Tabla 4-3: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
		Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
Ambientes Intervenidos	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Herbazal	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
			Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL “Planta de Tratamiento de RILES - AQUALIF” “ESTUDIO DEL COMPONENTE DE VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE”	
--	--	--

4.2.4 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, considerando que los puntos de muestreo fueron identificados inicialmente en la cartografía. Esto permitió realizar las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.2.5 Definición del diseño de muestreo

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo “aleatorio simple” (M.A.S), el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado y señala que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis:

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n - 2)) + k^2 * p * q}$$

Donde:

n= (Superficie a muestrear en m²/Tamaño parcela en m²).

p= 0,5.

q= 0,5.

K= 1,96 (Nivel de confianza del 95%).

e= 0,2 (Error máximo del 20%).

4.2.6 Levantamiento de la información en terreno

El levantamiento de la información en terreno se llevó a cabo en la campaña de invierno y consistió en muestrear y caracterizar, en base a metodología COT, las formaciones vegetales presentes en el AI y sus alrededores. En dicho trabajo se identificó la vegetación presente, verificándose la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía, generada por fotointerpretación en gabinete, y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizarán los cuatro (4) tipos biológicos definidos por Godron *et al.* (1968) como base (Tabla 4-4).

Tabla 4-4. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.

Tipo biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Fuchsia lycioides</i> : Fl
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Echinopsis chiloensis</i> : eC

Fuente: Godron *et al.*, 1968.

La altura de los estratos, al igual que los tipos biológicos, fue definida de acuerdo con Etienne y Prado (1982) (Tabla 4-5).

Tabla 4-5. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales.

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

El porcentaje de cobertura de los estratos (Tabla 4-6) y grado de artifización (**Tabla 4-7**) también fue definida de acuerdo con Etienne y Prado (1982).

Tabla 4-6. Rango de valores para la cobertura vegetal.

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy abierto	ma	3
25 - 50	Abierto	a	4
50 - 75	Semidenso	sd	5
75 - 100	Denso	d	6

Fuente: Modificado de Etienne & Prado, 1982.

Tabla 4-7: Codificación de la artificilización.

Artificilización	Característica	Código	Grado
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1	Bajo
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de Caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2	Medio
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de Caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3	Alto

Fuente: Modificado de Etienne & Prado, 1982.

Como complemento al registro de información, en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Datum WGS84 Huso 19H.

4.2.7 Trabajo de gabinete

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT y posteriormente utilizando el Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales (SEIA, 2015). Finalmente, se generó un documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGIS 10.8.

4.3 Descripción de la flora vascular

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora vascular se dividió en las siguientes etapas:

- a) Inventario de la flora vascular.
- b) Análisis de la flora vascular.

4.3.1 Levantamiento de información en terreno: Inventario de la flora vascular

Para el muestreo de la flora vascular presente en el AI se utilizaron las siguientes metodologías:

a) Muestreo en parcelas de superficie fija rectangular de 100 m²

Este tipo de muestreo se ejecutó en formaciones representativas, donde se identifican todos los individuos arbóreos, arbustivos y herbáceos presentes. En cada unidad muestral (parcela florística) prospectada, se ejecutaron los inventarios florísticos correspondientes en los cuales se procedió a identificar las especies presentes. Para el caso de la cobertura, se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie mediante el método de Braun-Blanquet (1979) estableciendo, de esta manera, la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada. Este método permite una estimación visual y cuantitativa de la cobertura/abundancia de la vegetación. La siguiente tabla resume los parámetros utilizados según el método de Braun-Blanquet.

Tabla 4-8: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet (1979).

Registro	Densidad
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)
p	Presente

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

4.3.2 Análisis de la flora vascular

Con la información recopilada en los inventarios florísticos, para las distintas formaciones vegetales, se elaboraron los listados florísticos con la respectiva ubicación taxonómica de las especies. Todo el

material registrado (fotografiado y colectado) fue identificado en gabinete utilizando la bibliografía disponible. En casos de duda en la determinación se comparó el material colectado en terreno con ejemplares del herbario del Museo Nacional de Historia Natural (SGO). La nomenclatura utilizada para las especies colectadas e identificadas siguió principalmente a Rodríguez *et al.* (2018) y de manera complementaria a Zuloaga *et al.* (2008) y en casos excepcionales, la base especializada en línea -The Plant List- del Jardín Botánico de Kew y Missouri.

En base a la cita anterior, todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen fitogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas. Finalmente, para el nombre vulgar de cada especie, se siguió a Rodríguez *et al.* (2018) y en su defecto el Manual de las malezas que crecen en Chile (Matthei, 1995), con énfasis en especies de origen fitogeográfico de carácter introducido.

4.3.3 Clasificación de especies según estado de conservación (EC)

El estado de conservación de especies (EC) fue definido de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.417 (MINSEGPRES¹, 2012) y el Decreto N° 29 (MMA, 2012). En particular, en el Art. N° 5 del D.S. N° 29/2012 se indica lo siguiente: “Las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes”. En la Tabla 4-9 se presenta la descripción de las categorías mencionadas.

Tabla 4-9: Descripción de categorías de conservación.

Categoría	Abreviación	Descripción
Extinta	EX	Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
Extinto en estado silvestre	EW	Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original.
En peligro crítico	CR	Especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En Peligro	EN	Se considera cuando se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	VU	Se considera cuando se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
Casi amenazada	NT	Un taxón está NT, cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable;

¹ Ministerio Secretaría General de la República.

Categoría	Abreviación	Descripción
		pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
Preocupación menor	LC	Un taxón se considera LC, cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.
Datos insuficientes	DD	Un taxón se incluye en esta categoría cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.

La revisión del Estado de Conservación de especies se registrará, además, por el Oficio Ord. Nº 112.398/2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memorándum DJ Nº 387/2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos oficializados para la clasificación de especies según categoría de conservación (Tabla 4-10).

Tabla 4-10: Orden de Prelación oficializados para la clasificación de especies según categoría de conservación.

Prelación		Documentos Asociados
1°	Reglamento de Clasificación de Especies, RCE	<u>Decreto Supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, MINSEGPRES</u>
		- Decreto Supremo Nº 151 de 2007 del MINSEGPRES, que aprueba y oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación.
		- Decreto Supremo Nº 50 de 2008 del MINSEGPRES, que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
		- Decreto Supremo Nº 51 de 2008 del MINSEGPRES, que aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
		- Decreto Supremo Nº 23 de 2009 del MINSEGPRES, que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
		<u>Decreto Supremo del Ministerio del Medio Ambiente, MMA</u>
		- Decreto Supremo Nº 33 de 2011 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso.
		- Decreto Supremo Nº 41 de 2011 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso.
		- Decreto Supremo Nº 42 de 2011 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso.
		- Decreto Supremo Nº 19 de 2012 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso.
		- Decreto Supremo Nº 13 de 2013 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso.

 ASUNTOS AMBIENTALES	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL “Planta de Tratamiento de RILES - AQUALIF” “ESTUDIO DEL COMPONENTE DE VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE”	 Aqualif
---	--	---

Prelación		Documentos Asociados
		- Decreto Supremo N° 52 de 2014 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. - Decreto Supremo N° 38 de 2015 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación; undécimo proceso. - Decreto Supremo N° 16 de 2016 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación; duodécimo proceso. - Decreto Supremo N° 6 de 2017 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación; decimotercer proceso. - Decreto Supremo N° 79 de 2018 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimocuarto proceso. - Decreto Supremo N° 23 de 2019 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimoquinto proceso. - Decreto Supremo N° 16 de 2020 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimosexto proceso.
2°	Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (listado nacional), de la Corporación nacional Forestal (CONAF) (Benoit, 1989).	—
3°	Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) (1998).	- Baeza M. E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:23-46. - Belmonte e, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile, Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89. - Quilhot W, I Pereira, G Guzmán, R Rodríguez & I Serey. 1998. Categorías de Conservación de líquenes nativos de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 9-22. - Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez & O Zöllner. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Fuente: Memorandum DJ N° 387/2008 de la División Jurídica de CONAMA.

4.3.4 Singularidades ambientales

Para definir e identificar singularidades ambientales se revisaron dos documentos elaborados por la autoridad. En estos es posible encontrar definiciones y ejemplos de los aspectos considerados como singularidad en el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.

El primero de ellos, la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”, del Servicio de Evaluación Ambiental, aprobada mediante Res. Ex. N°1534/2015, indica que los criterios para definir la singularidad de una especie o sistema estará dada por uno/varios atributos por la sola naturaleza de su fragilidad o nivel en el cual se manifiestan².

Tabla 4-11: Singularidades Ambientales de acuerdo con la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

S-1	Presencia de suelo frágil altamente erosionable o móvil (por ejemplo, suelo de altas pendientes, dunas, suelo de borde costero, entre otros).
S-2	Presencia de suelo degradado o con potencial presencia de contaminantes o contaminado.
S-3	Presencia de suelo relevante para la recarga de acuíferos.
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.

² e.g. presencia y dominancia de especies amenazadas que dan origen a bosques de Preservación según Ley N°20.283.

S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: Tabla 2, Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

El segundo documento, Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (Conaf 2014³, fuente del primer documento), y que fuera oficializada a través de la Resolución N° 158 del 25 de abril de 2012 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal-CONAF, establece, entre otros, criterios técnicos de evaluación. Dentro de los criterios que esta Corporación define se encuentran las siguientes singularidades ambientales a considerar:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de bosque nativo de preservación.
7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
8. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)⁴.
11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Esta Guía identifica, además, como singularidades ambientales:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

³ Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Ministerio de Agricultura. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental, Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

⁴ Ley n° 18.378/2008. Deroga la ley n° 15.020 y el decreto con fuerza de ley n° r.r.a. 26, de 1963, y establece sanciones que señala. Faculta al Presidente para decretar, a través del Ministerio de Agricultura, áreas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como la prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas y orillas de ríos y de lagos, así como en quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

Otras singularidades. Las definiciones contenidas en las Guías se presentan en la Tabla 4-12.

Tabla 4-12: Definiciones contenidas en la Guía del Servicio de Evaluación Ambiental – SEA y la Guía de la Corporación Nacional Forestal.

Concepto	Definición
Escaso	Concepto relativo que se entiende como corto, poco o limitado (1).
Único	Singular, extraordinario, excelente (1).
Frágil	Que se define como “Débil, que puede deteriorarse con facilidad” (1).
Formaciones vegetales relictuales	Flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy está representada escasamente, tanto en extensión como en diversidad. www.infojardin.net/glosario/flecha/flora-relictual.htm ; (Relic). Remanente de vegetación que permanece, al desaparecer la mayor parte de la masa vegetal original, Sarmiento 2000.
Formaciones vegetales reliquias	Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas. Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul. http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=4973394
Formaciones vegetales remanentes	Bosque que queda después de cualquier alteración al ecosistema, sea ésta natural o antrópica.
Especies vegetales protegidas legalmente	Aquellas clasificadas en categorías de conservación declaradas como Monumentos Naturales mediante los siguientes cuerpos reglamentarios D.S. N° 490, de 1976, del Ministerio de Agricultura; D.S. N° 43, de 1990, del Ministerio de Agricultura; y D.S. N° 13, de 1995, del Ministerio de Agricultura.
Especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	Se considerarán las especies de hábito arbóreo, arbustivo y suculento que se encuentren en los vigentes Decretos de clasificación de especies, emitidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia o por el Ministerio del Medio Ambiente, además de lo contenido en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, de 1989, de la Corporación Nacional Forestal y en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47, de 1998. Ante cualquier duda de clasificación, siempre primarán los decretos por sobre el libro rojo y boletín N° 47.
Especie endémica	Aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.
Área Protegida Privada	Son aquellas reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300, y supervisadas por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Ecosistema amenazado	Concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías vulnerable, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al., 2013).

Concepto	Definición
Territorio con valor ambiental	Territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

(1) Conaf utiliza definición de la Real Academia de la Lengua. RAE.

La Ley N° 20.283/2008 “Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal” del Ministerio de Agricultura - MINAGRI por su parte, contiene la siguiente definición (**Tabla 4-13**):

Tabla 4-13: Definición de Bosque Nativo de Preservación.

Concepto	Definición
Bosque Nativo de Preservación	Aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

5 RESULTADOS

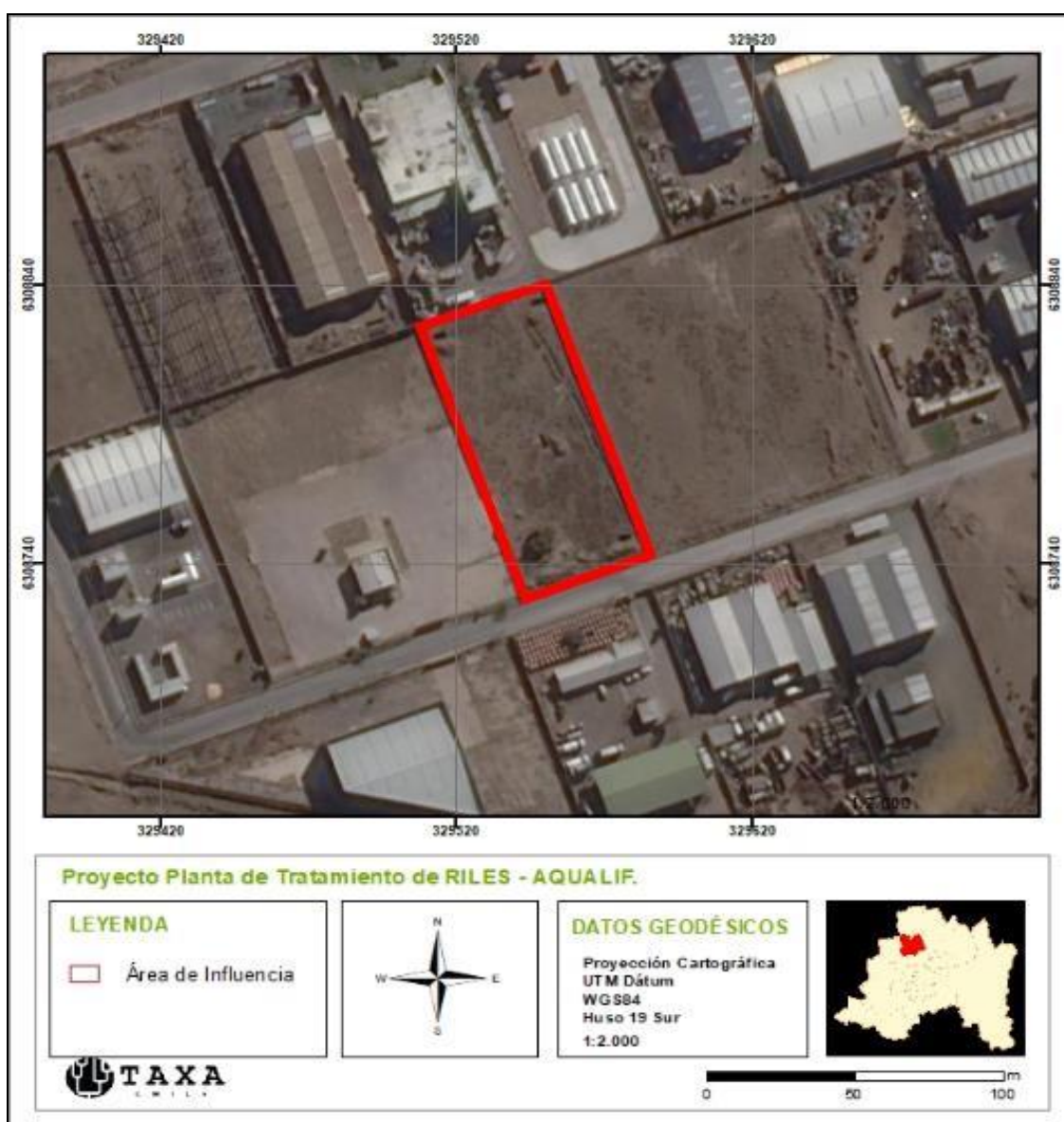
5.1 Área de influencia (AI)

El Proyecto, objeto de evaluación, se ubica en la comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco (Región Metropolitana de Santiago), cuya localización se sustenta en la necesidad de la construcción e instalación de una planta de tratamiento de RILes. Específicamente, los RILes serán tratados mediante procesos unitarios, que se les realiza a los residuos industriales líquidos resultantes de ciertos tipos de procesos productivos y que requieren de un tratamiento de descontaminación, para su uso o disposición final. La Planta de Tratamiento de RILes - AQUALIF recibirá los residuos líquidos de camiones limpia fosa, por lo que es un residuo líquido con alto contenido de grasa.

El Proyecto contempla la intervención de 0,5 ha aproximadamente, mientras que el AI definida para el componente de vegetación y flora vascular terrestre, considerará el total de la superficie mencionada anteriormente (0,5 ha) en el cual será emplazado el proyecto. Las obras consideran la planta de tratamiento, bodegas, estacionamiento de vehículos livianos, medianos y pesados, caminos interiores, oficinas, entre otras (**Figura 5-1**).

Cabe mencionar que fuera del perímetro del AI, este se encuentra inmerso en el Parque industrial Miraflores la cual está antrópicamente intervenida por actividades principalmente asociado a empresas del rubro agroalimentario e industrial. Específicamente, el AI del proyecto se sitúa de manera colindante con empresas industriales (dirección norte y oeste), sitio eriazo (dirección este) y camino vial pavimentado (dirección sur) por el cual se tiene acceso al AI (**Figura 5-1**).

Figura 5-1: Vista general del área de Proyecto y área de influencia (AI) para la evaluación del componente de vegetación y flora vascular terrestre (en rojo). El área de emplazamiento del proyecto se encuentra ubicado en un sector industrial (Parque Industrial Miraflores).



Fuente: Taxa Chile SpA, 2021.

5.2 Revisión bibliográfica

5.2.1 Marco biogeográfico

En el contexto del marco biogeográfico en el cual se emplaza el área del Proyecto se utilizaron como referencia dos (2) estudios acabados sobre el componente de vegetación y flora vascular: 1) “La vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica” de Rodolfo Gajardo (1994) y 2) “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” de Federico Lübert y Patricio Plischoff (2017).

De acuerdo con Gajardo (1994), el sitio de interés se encuentra inserto en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso y específicamente en la Formación vegetal del Bosque Espinoso Abierto, en el cual el autor menciona *“que esta formación se encuentra dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana”* (Figura 5-2).

Por otro lado, Lübert y Plischoff (2017) establece que el área de influencia del Proyecto se inserta en el piso vegetacional “Bosque Espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*”. De acuerdo a los autores, el bosque espinoso abierto se encuentra dominado por las especies algarrobo y espino, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* (Luebert y Plischoff, 2017) (

Figura 5-3).

Se ha planteado que el espinal corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original. Las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera (Luebert y Plischoff, 2017).

En su composición florística se incluyen: *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Echinopsis chiloensis*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum*.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL “Planta de Tratamiento de RILES - AQUALIF” “ESTUDIO DEL COMPONENTE DE VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE”	
--	--	--

Finalmente, la distribución del piso vegetacional se asocia a sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las Regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, entre los 200-800 m. de los pisos bioclimáticos termomediterráneo semiárido inferior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico (Luebert y Pliscoff, 2017).

Figura 5-2: Distribución de la formación vegetal “Bosque Espinoso Abierto” según Gajardo (1994) en el área de influencia.

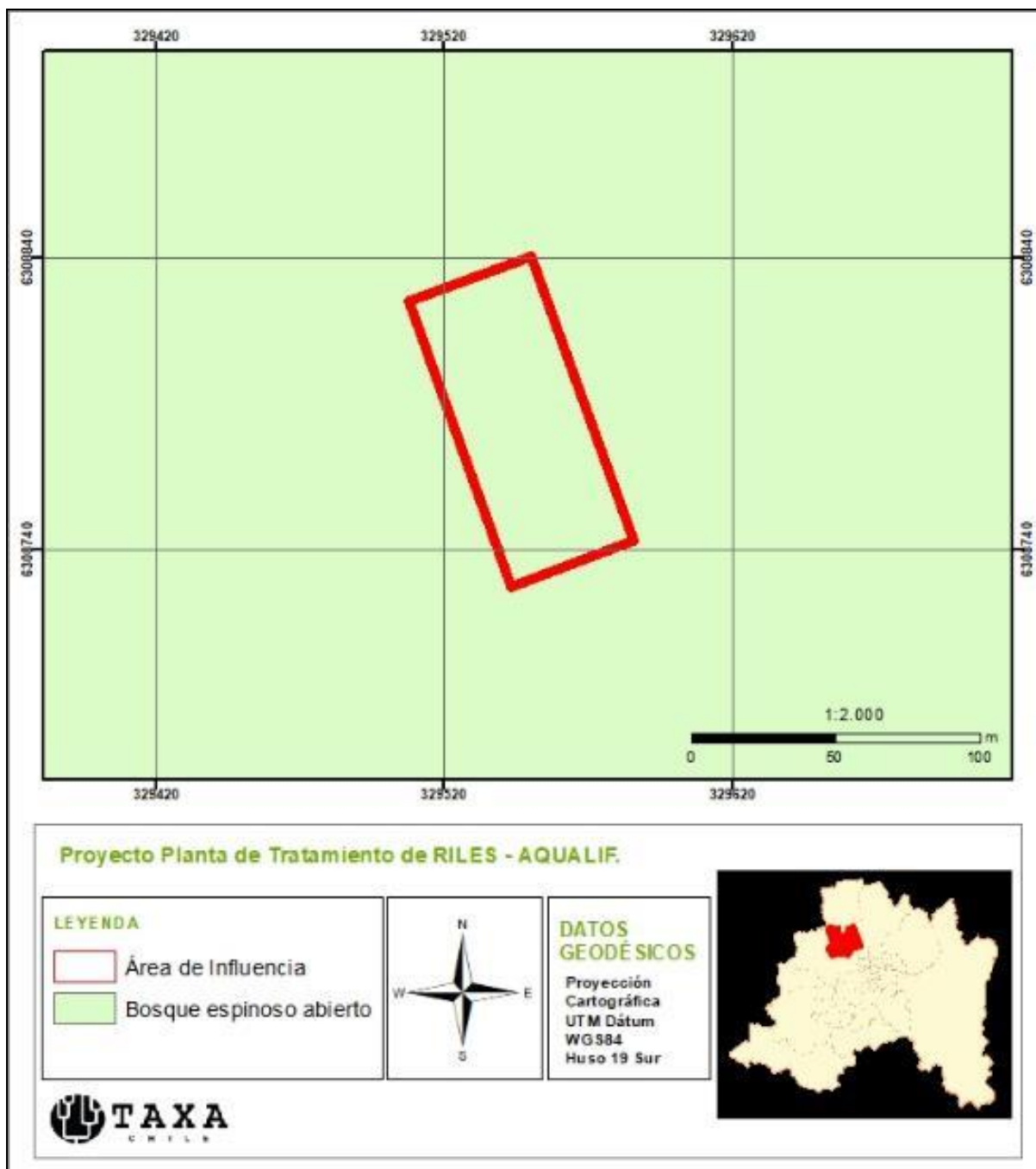
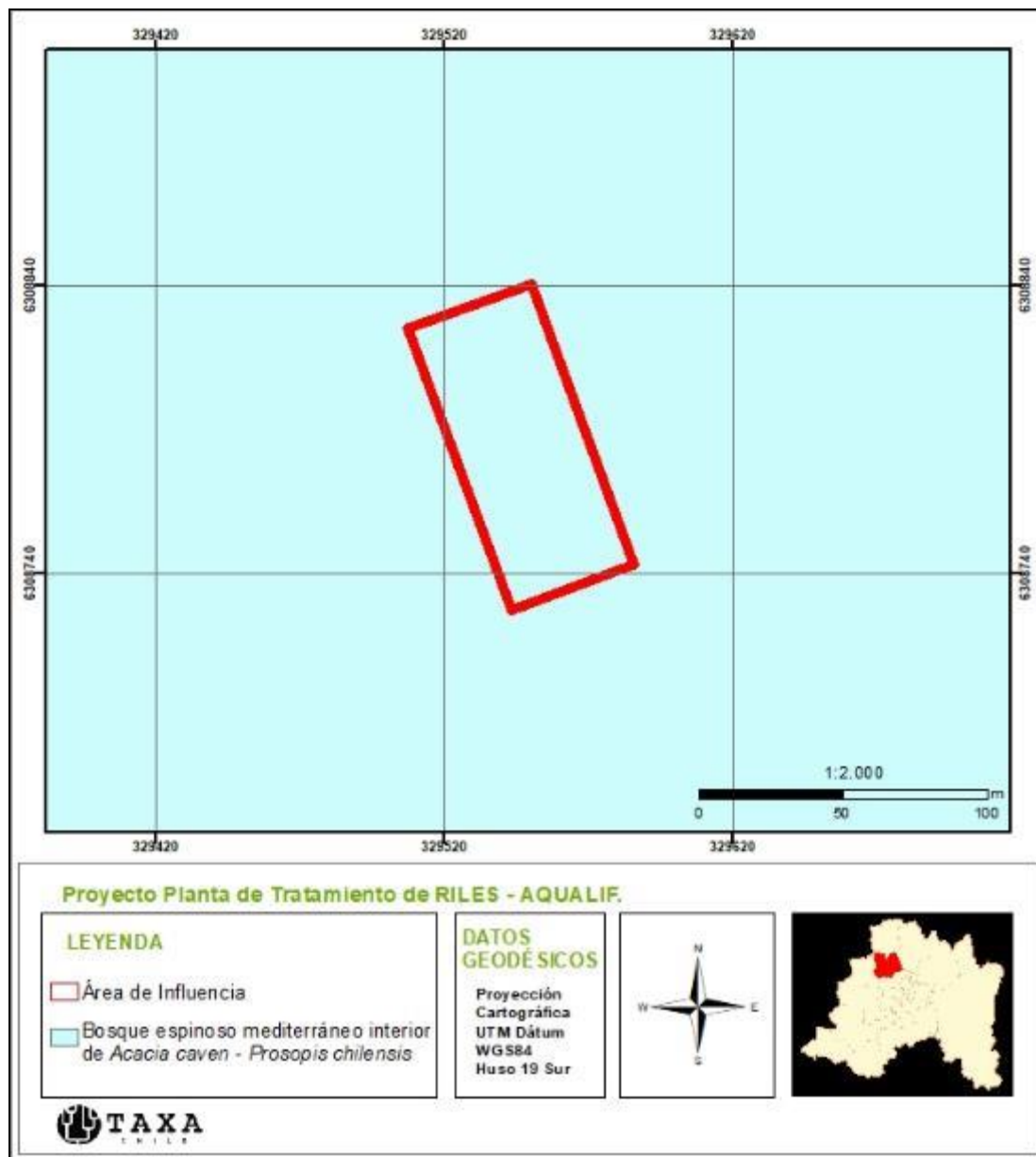


Figura 5-3: Distribución del piso vegetacional “Bosque Espinoso Mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*” según Lübert & Pliscoff (2017) en el área de influencia.



5.2.2 Flora potencial

De acuerdo a la recopilación bibliográfica de la flora potencial, la flora vascular contabilizaría un total de 90 especies nativas, nativas-endémicas e introducidas potencialmente presente en el AI. De ellas, dos (2) se encuentran identificadas a nivel genérico (*Poa* sp. y *Cucurbita* sp.). El mayor porcentaje de la flora corresponde al origen introducido (58,0%), mientras que el resto corresponde al origen nativo con 37 especies (42,0%). De las 37 especies nativas, 10 especies son endémicas del territorio nacional, lo que indica un endemismo potencial bajo en la zona de estudio, en función de la condición de alteración antrópica existente en el sector con características de poseer una alta industrialización.

La flora potencial se detalla en Anexos 8.1 - Flora potencial, de este estudio.

5.3 Antecedentes del terreno

La caracterización de la vegetación y flora vascular terrestre fue elaborada a partir de la información obtenida durante la campaña de invierno (Tabla 5-1). En la Tabla 5-2 y **Figura 5-4** se detallan las coordenadas geográficas y ubicación geográfica de ellas respectivamente, las cuales muestran los puntos de muestreo en terreno asociados directamente con el polígono definido mediante fotointerpretación realizada previamente en gabinete. En cada punto de muestreo se aplicaron metodologías de vegetación (COT) y de flora vascular terrestre (parcelas florísticas).

Tabla 5-1: Temporalidad y esfuerzo de muestreo para el componente de vegetación y flora vascular terrestre en el AI.

Año	Fecha	N° de especialistas	Esfuerzo de muestreo (HH)
2021	15 de septiembre	1	8

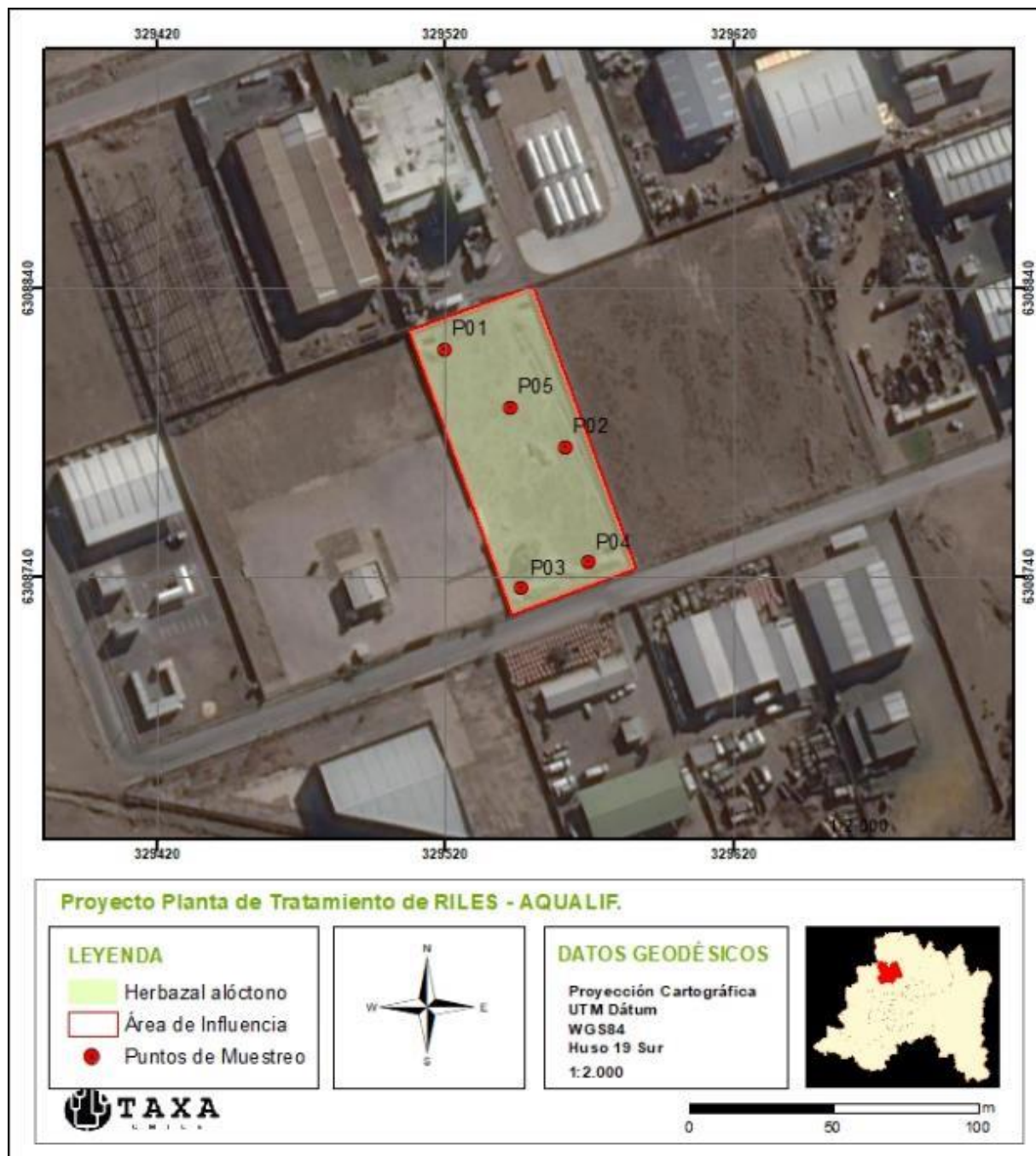
Fuente: Taxa Chile SpA, 2021.

Tabla 5-2: Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo para el componente vegetación y flora vascular terrestre.

Código	Coordenadas UTM (Datum WGS84 19H)		Altitud (msnm)
	Norte	Este	
P01	6.308.819	329.520	483
P02	6.308.785	329.562	483
P03	6.308.736	329.547	484
P04	6.308.745	329.570	483
P05	6.308.799	329.543	483

Fuente: Taxa Chile SpA, 2021.

Figura 5-4: Ubicación espacial para la evaluación de la vegetación (COT) y parcelas florísticas (flora vascular terrestre).



Fuente: Taxa Chile SpA, 2021.

5.4 Descripción de la vegetación (COT)

El área de influencia del Proyecto abarca una superficie total de 0,47 ha, del cual el total se encuentra cubierto por una superficie que corresponde a un ambiente modificado con vegetación y un uso de suelo con áreas urbanas e industriales (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997). Específicamente, la formación vegetal registrada corresponde a un herbazal alóctono (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Tabla 5-3: Superficie de formaciones vegetales y otros usos dentro del área de influencia del Proyecto.

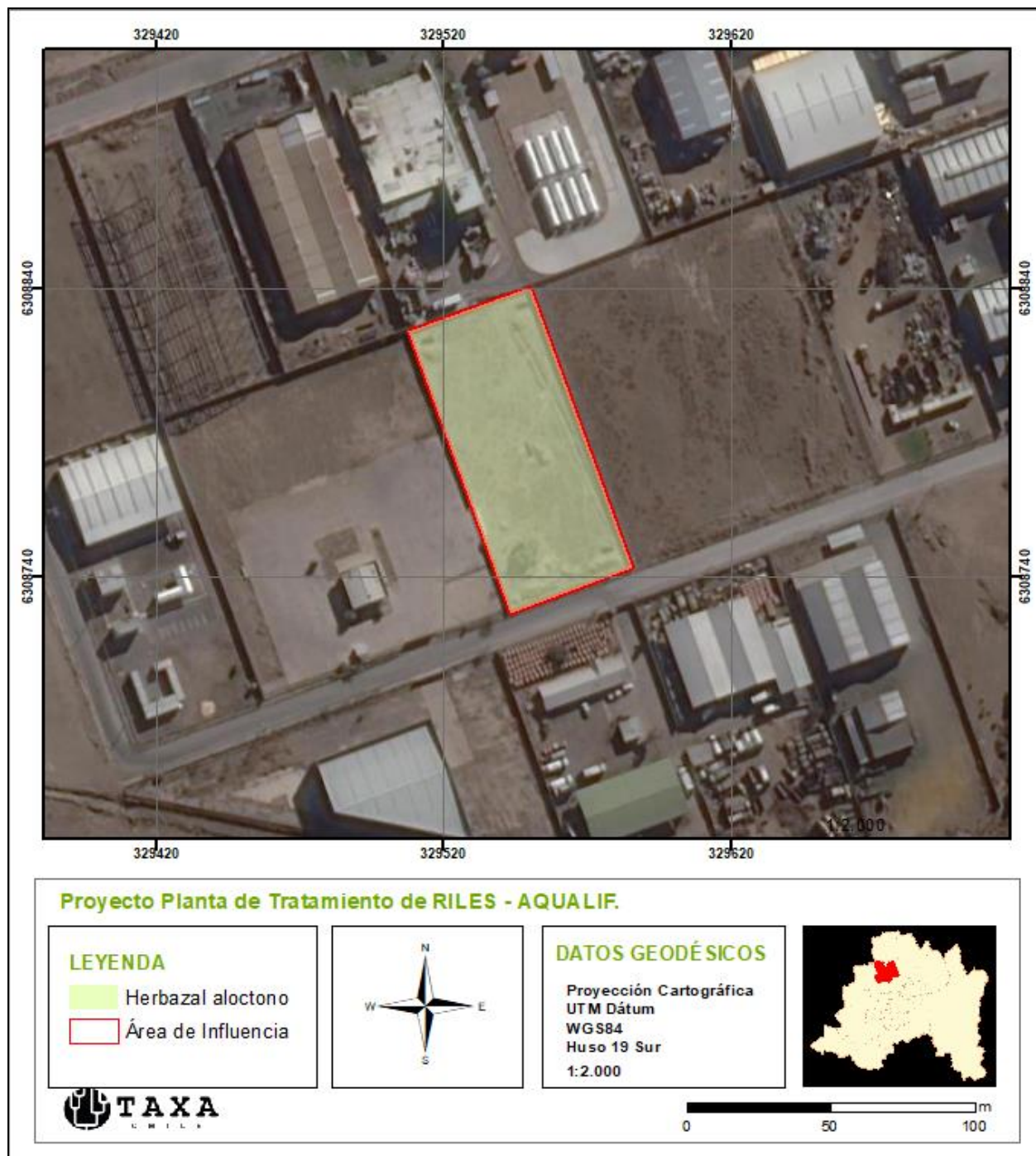
Origen	Uso de suelo	Formación vegetal	Superficie (ha)	Participación (%)
Áreas Urbanas e industriales	Áreas Urbanas e industriales	Herbazal alóctono	0,47	100
Total área de influencia (AI)			0,47	100

Fotografía 5-1: Registros fotográficos de la formación vegetal herbazal alóctono presente en el AI.
Según dirección de puntos cardinales: norte (Superior izquierda), sur (superior derecha), este (inferior izquierda) y oeste (inferior derecha).



Fuente: Taxa Chile SpA, 2021.

Figura 5-5: Distribución de formación vegetal "Herbazal alóctono" en el área de influencia (AI).



Fuente: Taxa Chile SpA, 2021.

5.5 Descripción de la flora vascular (Parcelas florísticas)

De acuerdo a los registros obtenidos, de un total de cinco (5) parcelas florísticas realizadas en la campaña de septiembre 2021 en el AI (Anexos, Fotografía 8-1), se identificó la presencia de 20 especies de plantas vasculares cuya descripción en cuanto a posición sistemática, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, entre otros, se presenta en la Tabla 5-5.

5.5.1 Posición sistemática

De acuerdo con la Tabla 5-4, del total de especies de flora vascular identificadas, la clase Magnoliopsida corresponde a la de mayor representación, con un total de 17 especies en el AI y le sigue en menor número, la clase Liliopsida con tres (3) especies. La participación de las especies en el AI, es del 0,39% del total de la flora continental presente en nuestro país. Cabe mencionar que, las especies introducidas (14 especies) representan el 1,72% del total de registros, de acuerdo a lo expuesto en Rodríguez *et al.* (2018).

Tabla 5-4: Posición sistemática a nivel nacional de la flora vascular presente en el AI. Campaña de invierno 2021.

División	Clase	N° de especies	Participación en el AI (%)	N° de especies en Chile continental*	Participación en Chile continental (%)
<i>Pinophyta</i>	<i>Pinopsida</i>	0	0,00	16	0
<i>Pteridophyta</i>	<i>Polypodiopsida</i>	0	-	114	-
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	17	85,00	3.906	0,44
	<i>Liliopsida</i>	3	15,00	1.069	0,28
Total general		20	100,00	5.105	0,39

*Fuente: Rodríguez *et al.*, 2018.

Tabla 5-5: Composición de especies de plantas vasculares terrestres presentes en el AI. Campaña de invierno 2021.

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba rocilla	Hierba anual	Nativo
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	-	Hierba anual	Introducido
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Hierba anual	Introducido
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, senecio, nilhue chico	Hierba anual	Introducido
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano, cardo blanco, cardo santo, cardo asnal, alcachofa	Hierba anual	Introducido
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Mostaza negra	Hierba anual	Introducido
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor, mastuerzo, bolsita	Hierba anual	Introducido
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Lepidium bonariense</i> L.	Hierba del tapón	Hierba anual	Nativo
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla, mostaza	Hierba anual	Introducido
Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Quinguilla, quingua del campo	Hierba anual	Introducido
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Meliloto de color amarillo, trevillo, trevul	Hierba anual	Introducido
Magnoliopsida	Frankeniaceae	<i>Frankenia salina</i> (Molina) I.M. Johnst.	Hierba del salitre, salitre, vichilla, dichilla	Subarbusto	Endémico
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo, relojito, tachuela	Hierba anual	Introducido
Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Malva	Hierba perenne	Introducido
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Hierba de la culebra, hierba del lagarto	Hierba anual	Introducido
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Palqui extranjero, Belén-belén, palqui inglés	Arbusto	Nativo

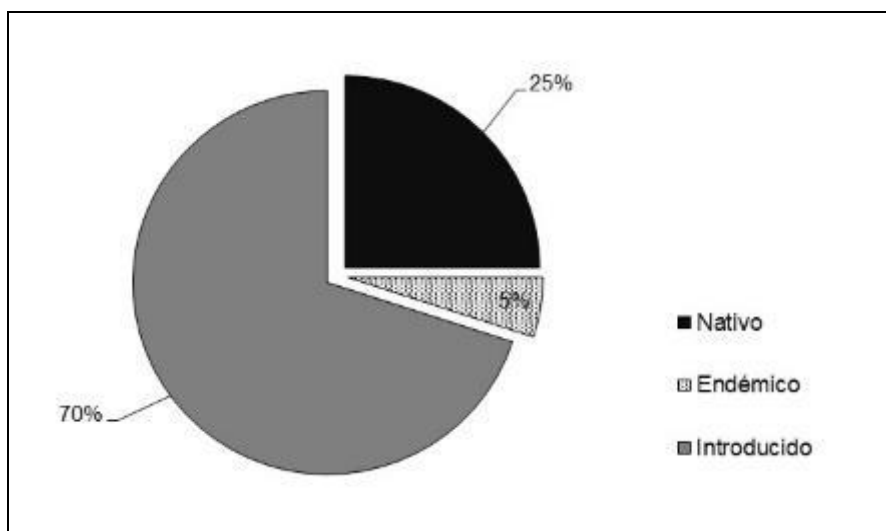
Clase	Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Hábito de crecimiento	Origen fitogeográfico
Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Hierba anual	Introducido
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus catharticus</i> <i>Vahl var. catharticus</i>	Lanco	Hierba anual	Nativo
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L. <i>subsp. murinum</i>	Flechilla, cebadilla, cadillo, cola de ratón, cebada de ratón	Hierba anual	Introducido
Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	Chépica	Hierba perenne	Nativo

Fuente: Taxa Chile SpA.

5.5.2 Origen fitogeográfico

Según se detalla en la Figura 5-6, el origen fitogeográfico dominante en el AI del Proyecto corresponde al origen introducido, con el 70,0% de especies equivalente a 14 elementos florísticos. Le siguen las especies nativas (5 especies) y endémica (1 especie), con el 25% y el 5% respectivamente.

Figura 5-6: Origen fitogeográfico de la flora vascular terrestre presente en el AI.

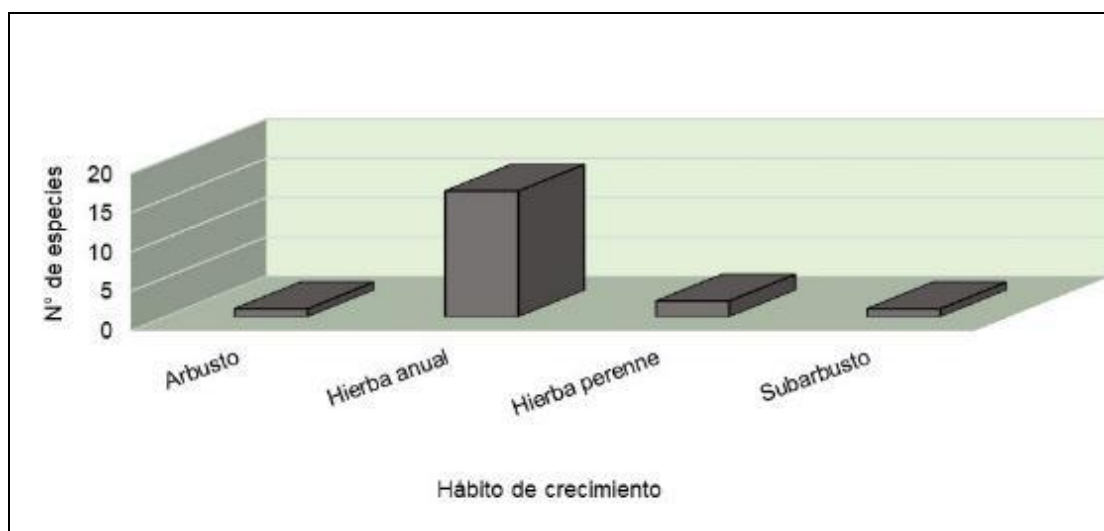


Fuente: Taxa Chile SpA.

5.5.3 Hábito de crecimiento

En cuanto al hábito de crecimiento, la dominancia se concentra principalmente con el estrato herbáceo y específicamente con las hierbas anuales y perennes, cuyos representantes suman un total de 18 especies. De ellas, 16 especies corresponden a elementos anuales (**Figura 5-7**). En menor número, se encuentra un arbusto (*Nicotiana glauca*) y subarbusto (*Frankenia salina*) con un (1) representante para cada hábito de crecimiento respectivamente.

Figura 5-7. Hábito de crecimiento de las especies de flora vascular presentes en el AI.



Fuente: Taxa Chile SpA.

5.5.4 Clasificación de especies según estado de conservación (EC)

Siguiendo las indicaciones del Memorándum N° 387 de 2008 de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, que establece la prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre se determinó que, del total de especies registradas para el AI, ninguna de ellas presenta clasificación en alguna categoría de conservación.

5.5.5 Singularidades ambientales

De acuerdo con las guías citadas en la metodología, a continuación, se muestran las singularidades identificadas para el componente de flora y vegetación terrestre en el AI del Proyecto.

Tabla 5-6: Análisis de singularidades ambientales para el componente de flora y vegetación.

Singularidad ambiental	Relación con el presente estudio
------------------------	----------------------------------

 ASUNTOS AMBIENTALES	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL “Planta de Tratamiento de RILES - AQUALIF” “ESTUDIO DEL COMPONENTE DE VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE”	 Aqualif
---	--	---

Singularidad ambiental	Relación con el presente estudio
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	No
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No
Presencia de formaciones vegetales reliquias.	No
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No
Presencia de formaciones vegetales frágiles.	No
Presencia de bosque nativo de preservación.	No
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.	No
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	No
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	No
Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	No
Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.	No
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	No
Presencia de especies endémicas.	Se registró una especie endémica, el subarbusto Frankenia salina.
Presencia de especies de distribución restringida.	No
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.	No
Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.	No

Fuente: Taxa Chile SpA.

6 CONCLUSIONES

De acuerdo a la descripción y análisis de los resultados para el componente de la vegetación y flora vascular terrestre en el área de influencia del Proyecto, se concluye lo siguiente:

- La superficie del AI para el componente de plantas (vegetación y flora vascular) alcanza un total de 0,47 ha para el emplazamiento de las obras y actividades del mismo que contempla el Proyecto.
- En el contexto vegetacional, el área de influencia del Proyecto se emplaza a grandes rasgos, en el tipo forestal esclerófilo; por un lado, como el “Bosque espinoso abierto” (Gajardo 1994) y el piso vegetacional que corresponden al “Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*” (Lübert & Pliscoff, 2017). Sin embargo, las descripciones realizadas por los autores mencionados no coinciden con la realidad observada en el área de influencia del Proyecto, ya que esta destaca por la fuerte presión antrópica.
- El herbazal alóctono descrito en el presente estudio se encuentra dominado por especies anuales y perennes cuyo crecimiento y cobertura vegetal varía dependiendo de las condiciones invernales. Entre los elementos florísticos representativos se encuentra *Bromus catharticus* var. *catharticus*, *Erodium cicutarium*, *Hordeum murinum* subsp. *murinum*, *Senecio vulgaris* y *Sisymbrium officinale*.
- En base a la flora potencial registrada (90 especies), el AI representa un 22% (20 especies) cuyos elementos florísticos coinciden al igual que la flora potencial con la representación dominante de la clase Magnoliopsida y con un origen mayoritariamente de especies introducidas. Este último indicador establece una modificación del hábitat natural debido a una gran presión antrópica observada en el sector con una baja diversidad debido a la escasa vegetación natural.
- La flora vascular terrestre, alcanzó un total de 20 especies de plantas vasculares las cuales se distribuyen en 13 familias y 20 géneros, de las cuales las especies introducidas (14 especies) dominan por sobre las nativas (5 especies) y endémicas (1 especie).
- De acuerdo a la Guía de Evaluación Ambiental, con respecto a las singularidades ambientales a considerar, esta corresponde a la presencia de especies endémicas, correspondiente a una especie: *Frankenia salina*.
- No se registró la presencia de formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N°20.283 (Bosque Nativo).

Por lo tanto, dado los antecedentes presentados se determina que el área de influencia del Proyecto y de emplazamientos de las obras y actividades del mismo, corresponde a un área de emplazamiento del Proyecto, 0,5 ha aproximadamente.

7 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 p.
- BOLETÍN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL. (1998). Vol. 47:91-100 p.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 p.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.
- CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Ministerio de Agricultura. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental, Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- CONAMA. 2008. Memorandum DJ N° 387. Minuta prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. 14 pp.
- DECRETO 68. 2009. Establece, Aprueba y Oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura; Subsecretaría de Agricultura.
- ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- GAJARDO R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago. 165 pp.
- GODRON, M., DAGET, P., LONG, G., SAUVAGE, S., EMBERGER, L., LE FLOCH, E., POSSONNET, J. & WACQUANT, J-P. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France: Centre National de la Recherche Scientifique.
- INSTITUTO DE BOTÁNICA DARWINION, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de la Flora del Cono Sur. En Línea, disponible en: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/BuscarEspecies.asp>. Consultado el durante febrero de 2018.
- IUCN. 2010. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la IUCN: Versión 3.1. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. 38 p.

LEY N° 20.283. 2008. Ley sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento forestal. Ministerio de Agricultura.

LEY N° 20.417/2010. Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de enero de 2010.

LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 316 pp.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. (2017). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Segunda edición). Editorial Universitaria, Santiago, Chile.

MATTHEI, O. (1995). Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Editorial Alfabeta Impresores, Santiago.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 2012. DS N°29: Aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. 7 p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2012. Ley N° 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. 55 p.

OFICIO ORD. N° 112.398. 2011. Ministerio del Medio Ambiente.

RODRIGUEZ R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. L. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SANCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botanica. 75(1): 1-430, 2018. ISSN 0016-5301.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL-SEA. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Res. Ex. N°1534/2015.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL – SINIA: <http://ide.mma.gob.cl/#>

THE PLANT LIST (2010). Versión 1. Publicado en Internet; <http://www.theplantlist.org/> (visitado durante el mes de junio-julio 2019).

ZULOAGA F. O., MORRONE, O. Y BELGRANO, M. J. (eds.). 2008. Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Vol. 1-3. Missouri Botanical Garden, Saint Louis, Missouri.

8 ANEXOS

8.1 Flora potencial

Tabla 8-1: Listado de especies potenciales de flora vascular terrestre.

Nombre científico	Nombre vulgar	Origen fitogeográfico	Categoría de conservación
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	No evaluada
<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda, manzanillón, hierba hedionda, falsa manzanilla.	Introducido	-
<i>Atriplex philippii</i>	Pasto cenizo	Endémico	No evaluada
<i>Avena barbata</i>	Teatina	Introducido	-
<i>Baccharis glutinosa</i> (= <i>Baccharis pingraea</i>)	Chilca, chilquilla.	Nativo	No evaluada
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Nativo	No evaluada
<i>Baccharis paniculata</i>	Romerillo	Endémico	No evaluada
<i>Brassica rapa</i> (= <i>Brassica campestris</i>)	Yuyo, mortaga.	Introducido	-
<i>Bromus berterianus</i>	Pasto largo	Nativo	No evaluada
<i>Bromus catharticus</i> var. <i>catharticus</i>	Lancu	Nativo	No evaluada
<i>Bromus hordeaceus</i>	Triguillo, cebadilla.	Introducido	-
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsita del pastor, mastuerzo, bolsita.	Introducido	-
<i>Cardionema ramosissima</i>	Dicha, jaramilla.	Nativo	No evaluada
<i>Centaurea melitensis</i>	Abrepuño	Introducido	-
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui, parqui, hediondilla.	Nativo	No evaluada
<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla, quingua del campo.	Introducido	-
<i>Chenopodium ficifolium</i>	Quinguilla.	Introducido	-
<i>Chenopodium glaucum</i>	Huataru	Nativo	No evaluada
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo, cardo negro.	Introducido	-
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémico	No evaluada
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta, barraco.	Introducido	-
<i>Convolvulus arvensis</i>	Corregüela, correjuela, correhuela, bocina, suspiro blanco.	Introducido	-
<i>Cressa truxillensis</i>	-	Nativo	No evaluada
<i>Cucurbita</i> sp.	-	-	-
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo penquero	Introducido	-
<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto bermuda, pata de perdiz.	Introducido	-
<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Introducido	-
<i>Datura stramonium</i>	Chamico, estramonio, papa espinosa.	Introducido	-
<i>Distichlis spicata</i>	Chépica, grama brava.	Nativo	No evaluada
<i>Echinopsis chiloensis</i> subsp. <i>chiloensis</i>	Cacto, quisco.	Endémico	Casi Amenazada (D.S 41/2011 MMA)
<i>Eleocharis macrostachya</i>	-	Nativo	No evaluada
<i>Erodium botrys</i>	Alfilerillo	Introducido	-
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Introducido	-
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalipto	Introducido	-
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Introducido	-
<i>Euphorbia serpens</i>	-	Nativo	No evaluada

Nombre científico	Nombre vulgar	Origen fitogeográfico	Categoría de conservación
<i>Ficus carica</i>	Higuera	Introducido	-
<i>Flourensia thurifera</i>	Incienso, maravilla de campo.	Endémico	No evaluada
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	-
<i>Frankenia salina</i>	Hierba del salitre	Endémico	No evaluada
<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra, hierba del lagarto.	Introducido	-
<i>Galium aparine</i>	Lengua de gato	Introducido	-
<i>Gamochaeta chamissonis</i>	-	Nativo	No evaluada
<i>Hirschfeldia incana</i>	Mostacilla	Introducido	-
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>murinum</i>	Flechilla, cebadilla, cadillo, cola de ratón, cebada de ratón.	Introducido	-
<i>Rostraria cristata</i> (= <i>Koeleria phleoides</i>)	Pasto sedilla	Introducido	-
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla, ñilhue.	Introducido	-
<i>Lapsana communis</i>	Lapsana	Introducido	-
<i>Ligaria cuneifolia</i>	Quintral de espino	Nativo	No evaluada
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémico	No evaluada
<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Introducido	-
<i>Lycium chilense</i> var. <i>chilense</i>	Coralillo	Nativo	No evaluada
<i>Malus domestica</i>	Manzano	Introducido	-
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	Introducido	-
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	No evaluada
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> var. <i>hastulata</i>	Quilo	Nativo	No evaluada
<i>Nicotiana acuminata</i> var. <i>acuminata</i>	Tabaco del campo, tabaco cimarrón.	Nativo	No evaluada
<i>Opuntia ficus-indica</i>	Tuna	Introducido	-
<i>Pectocarya dimorpha</i>	-	Endémico	No evaluada
<i>Persicaria maculosa</i> (= <i>Polygonum persicaria</i>)	Duraznillo	Introducido	-
<i>Phyla reptans</i>	-	Introducido	-
<i>Plantago hispidula</i>	Llantén	Endémico	No evaluada
<i>Poa</i> sp.	-	-	-
<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria, pasto del pollo, centinodia.	Introducido	-
<i>Polypogon monspeliensis</i>	Rabo de zorro, cola de zorra.	Introducido	-
<i>Polypogon viridis</i>	-	Introducido	-
<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Introducido	-
<i>Portieria chilensis</i>	Guayacán	Endémico	Vulnerable (D.S. 51/2008 MMA)
<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Introducido	-
<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Nativo	Vulnerable (D.S. 13/2013 MMA)
<i>Proustia cuneifolia</i> subsp. <i>cuneifolia</i>	Huañil	Nativo	No evaluada
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Nativo	No evaluada
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	Introducido	-
<i>Rumex crispus</i>	Gualtata, hualtata, romaza, lengua de vaca.	Introducido	-
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducido	-
<i>Salix humboldtiana</i> (= <i>Salix chilensis</i>)	Sauce amargo, sauce chileno.	Nativo	No evaluada

 ASUNTOS AMBIENTALES	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL “Planta de Tratamiento de RILES - AQUALIF” “ESTUDIO DEL COMPONENTE DE VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE”	 Aqualif
---	--	---

Nombre científico	Nombre vulgar	Origen fitogeográfico	Categoría de conservación
<i>Schinus molle</i> (= <i>Schinus areira</i>)	Pimiento boliviano	Nativo	No evaluada
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Nativo	No evaluada
<i>Schoenoplectus californicus</i> var. <i>californicus</i> (= <i>Scirpus californicus</i>)	Totora, junco.	Nativo	No evaluada
<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	Introducido	-
<i>Sisymbrium irio</i>	-	Introducido	-
<i>Solanum crispum</i> (= <i>Solanum ligustrinum</i> , <i>Solanum tomatillo</i>)	Hierba del chabalongo, huevil, natri.	Nativo	No evaluada
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano, cardo blanco, cardo santo, cardo asnal, alcachofa.	Introducido	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea, chilquilla, sorona, péril, callacozo, hierba de la zorra.	Nativo	No evaluada
<i>Typha angustifolia</i>	Totora	Introducido	-
<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Introducido	-
<i>Vulpia myuros</i> fma. <i>meagalura</i> (= <i>Vulpia megalura</i>)	Pasto fino	Introducido	-
<i>Vulpia myuros</i> fma. <i>myuros</i>	Pasto largo, cola de ratón.	Introducido	-
<i>Xanthium spinosum</i>	Clonqui, concli, abrojo, cepacaballo.	Introducido	-

Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes bibliográficos revisados.

8.2 Parcelas florísticas

Fotografía 8-1. Registros fotográficos de parcelas florísticas para la descripción del inventario y análisis de la flora vascular terrestre.



Fuente: Taxa Chile SpA, 2021.